1. 00 ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

ВИДЕО-РАЗБОР

Решение:

📐 **ТЕОРИЯ: ВЕКТОРЫ**

==========

🔷 **1. КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА** $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$

$\overrightarrow{AB} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$ – из координат конца отнимаем координаты начала

==========

🔷 **2. СЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРОВ** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

Правило треугольника:

Откладываем вектор $\vec{b}$ от конца вектора $\vec{a}$.

Соединяем начало вектора $\vec{a}$ с концом вектора $\vec{b}$.

Правило параллелограмма:

Откладываем оба вектора из одной точки и строим на них параллелограмм.

Ответом будет диагональ, выходящая из стартовой точки.

==========

🔷 **3. ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ**

Заменяем вычитание сложением: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$

==========

🔷 **4. ДЛИНА (модуль) ВЕКТОРА** $\vec{AB}\{x; y\}$

$|\vec{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ – теорема Пифагора, примененная к координатам вектора.

==========

🔷 **5. СУММА И РАЗНОСТЬ ВЕКТОРОВ (через координаты)** $\vec{a} = \{x_1; y_1\}$, $\vec{b} = \{x_2; y_2\}$

$\vec{a} + \vec{b} = \{x_1 + x_2; y_1 + y_2\}$ - складываем абсциссы и ординаты

$\vec{a} - \vec{b} = \{x_1 - x_2; y_1 - y_2\}$ - вычитаем абсциссы и ординаты

==========

🔷 **6. УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО** $\vec{a}\{x_1; y_1\}$, $n \neq 0$

$n\vec{a} = \{nx_1; ny_1\}$ - умножаем абсциссы и ординаты на число

==========

🔷 **7. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ** $\vec{a}\{x_1; y_1\}$, $\vec{b}\{x_2; y_2\}$ - ЭТО ЧИСЛО!!!

Через координаты: $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$

Через угол: $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a} \wedge \vec{b})$

==========

🔷 **8. УГОЛ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ** - СЛЕДСТВИЕ п.7.

$\cos(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

==========

🔷 **9. КООРДИНАТЫ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА** $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$

$M\left(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ – СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ КОНЦОВ ОТРЕЗКА

==========

🔷 **10. ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА В ЗАДАННОМ ОТНОШЕНИИ** $A(x_a; y_a)$, $B(x_b; y_b)$, $M(x; y)$

Точка M делит отрезок AB так, что $\overrightarrow{AM} = k \cdot \overrightarrow{AB}$

$M = A + k \cdot \overrightarrow{AB}$

$(x_M; y_M) = (x_A + k \cdot (x_B - x_A); y_A + k \cdot (y_B - y_A))$

==========

🔷 **11. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ** $A(x_1; y_1)$**,** $B(x_2; y_2)$ (длина вектора $\overrightarrow{AB}$)

$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ – Теорема Пифагора, примененная к координатам вектора

==========

🔷 **12. КВАДРАТ ВЕКТОРА** - СЛЕДСТВИЕ п.7

$\vec{a}^2 = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos(0) = |\vec{a}|^2$ – КВАДРАТ ВЕКТОРА = КВАДРАТУ ЕГО ДЛИНЫ – ЭТО ЧИСЛО!!!

==========

🔷 **13. УСЛОВИЕ КОЛЛИНЕАРНОСТИ ВЕКТОРОВ** (вектора коллинеарны, если они лежат на одной или на параллельных прямых)

$\vec{a}\{x_1; y_1\}$, $\vec{b}\{x_2; y_2\}$ – ОДИН РАВЕН ЧАСТИ ДРУГОГО, ВОЗМОЖНО, С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k \cdot \vec{b}, \quad k \in \mathbb{R}$

$x_1 = k \cdot x_2, \quad y_1 = k \cdot y_2$

$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = k$ – КООРДИНАТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ

⚠️ **Важно:**

- $k > 0$ → векторы **сонаправлены**
- $k < 0$ → векторы **противоположно направлены**

==========

🔷 **14. УСЛОВИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ВЕКТОРОВ**

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(90) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot 0 = 0$ – ВЕКТОРА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ, ЕСЛИ ИХ СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ =0

$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

****

2. 01 АНАЛОГ

На координатной плоскости заданы точки $A(2;1)$, $B(10;6)$, $C(0;0)$, $D(7;3)$.
Известно, что $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{CD}$.
Найдите координаты вектора $\vec{m} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, квадрат его длины и скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{m}$.

Ответ:

$\vec{m} = (-5;1)$, $|\vec{m}| = 26$, $\vec{a} \cdot \vec{m} = -35$

Решение:

Решение:

1) $\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (10-2;6-1) = (8;5)$.
2) $\vec{b} = \overrightarrow{CD} = (7-0;3-0) = (7;3)$.
3) $2\vec{a} = (16;10)$, $3\vec{b} = (21;9)$.
4) $\vec{m} = 2\vec{a} - 3\vec{b} = (16-21;10-9) = (-5;1)$.
5) $|\vec{m}|^2 = (\sqrt{(-5)^2+1^2})^2 = 26$.
6) $\vec{a} \cdot \vec{m} = 8 \cdot (-5) + 5 \cdot 1 = -40 + 5 = -35$.

****

3. 01 ПРОТОТИП

Даны векторы $a(3;4), b(8;8)$ и $c(13;15)$.
Найдите сумму координат вектора $a + b - c$.

Ответ:

-5

Решение:

Решение :
$a + b - c = (3 + 8 - 13; 4 + 8 - 15) = (-2; -3)$
Сумма координат: $-2 + (-3) = -5$
Ответ: -5

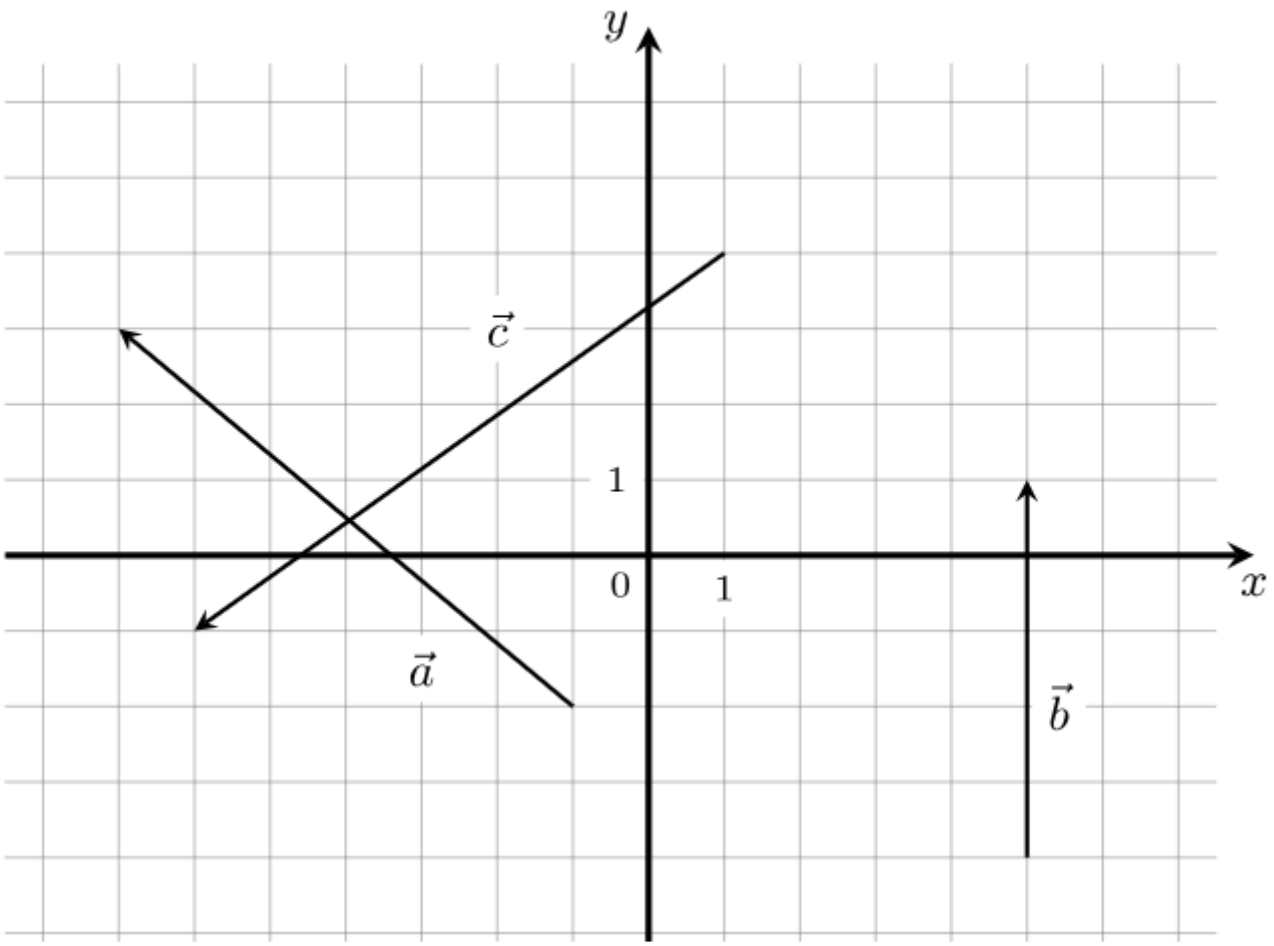
Решение

****

4. 02 АНАЛОГ

На координатной плоскости изображены три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с целочисленными координатами (рисунок).

Найдите координаты вектора $\vec{n} = \vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$, квадрат его длины $\vec{n}^2$ и скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.



Ответ:

$\vec{n} = (-13; -10)$, $\vec{n}^2 = 269$, $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = -8$

Решение:

Решение:

1) По рисунку определяем координаты векторов:
$\vec{a} = (-6; 5)$, $\vec{b} = (0; 5)$, $\vec{c} = (-7; -5)$.
2) $-2\vec{b} = (0; -10)$.
3) $\vec{n} = \vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = (-6 + 0 - 7; 5 - 10 - 5) = (-13; -10)$.
4) $\vec{n}^2 = |\vec{n}|^2 = (-13)^2 + (-10)^2 = 169 + 100 = 269$.
5) $\vec{a} + \vec{b} = (-6 + 0; 5 + 5) = (-6; 10)$.
6) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = (-6) \cdot (-7) + 10 \cdot (-5) = 42 - 50 = -8$.

****

5. 02 ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(5;3)$ и $\vec{b}(4;-6)$.
Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ:

2

Решение:

Решение:
$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 = 5 \cdot 4 + 3 \cdot (-6) = 20 - 18 = 2$
Ответ: 2

Решение

****

6. 03 АНАЛОГ

Даны векторы $\vec{a}(5;3)$, $\vec{b}(2;-1)$.
Найдите координаты вектора $\vec{p} = 3\vec{a} - \vec{b}$, его длину и косинус угла между $\vec{a}$ и $\vec{p}$.

Ответ:

$\vec{p} = (13;10)$, $|\vec{p}| = \sqrt{269}$, $\cos\angle(\vec{a};\vec{p}) = \frac{95}{\sqrt{34 \cdot 269}}$

****

7. 03 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(-3;-2)$ и $\vec{b}(3;b_0)$.
Найдите b_0, если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Ответ:

-4,5

Решение:

Решение:
$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 = (-3) \cdot 3 + (-2) \cdot b_0 = -9 - 2b_0$
По условию $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$:
$-9 - 2b_0 = 0$
$b_0 = -4.5$
Ответ: $b_0 = -4.5$

Решение

****

8. 04 АНАЛОГ

Даны точки $A(1;2)$, $B(5;6)$, $C(-2;1)$, $D(2;5)$.
Найдите координаты середины отрезка AB и точки, делящей отрезок CD в отношении $1:2$ от точки C.
Найдите расстояние между этими точками.
Докажите, что векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ коллинеарны.

Ответ:

$M_{AB}(3;4)$, $N_{CD}\left(-\frac{2}{3};\frac{7}{3}\right)$, $|MN|=\frac{\sqrt{106}}{3}$, $\overrightarrow{AB}=1\cdot\overrightarrow{CD}\to\overrightarrow{AB}\parallel\overrightarrow{CD}$

Решение:

Решение:
1) $M_{AB}\left(\frac{1+5}{2};\frac{2+6}{2}\right)=(3;4)$.
2) Точка N делит CD в отношении $1:2$ от C:
$N=C+\frac{1}{3}(D-C)=(-2;1)+\frac{1}{3}(4;4)=\left(-2+\frac{4}{3};1+\frac{4}{3}\right)=\left(-\frac{2}{3};\frac{7}{3}\right)$.
3) $\overrightarrow{MN}=\left(-\frac{2}{3}-3;\frac{7}{3}-4\right)=\left(-\frac{11}{3};-\frac{5}{3}\right)$.
4) $|MN|=\sqrt{\left(-\frac{11}{3}\right)^2+\left(-\frac{5}{3}\right)^2}=\sqrt{\frac{121+25}{9}}=\frac{\sqrt{146}}{3}$.
5) $\overrightarrow{AB}=(5-1;6-2)=(4;4)$, $\overrightarrow{CD}=(2-(-2);5-1)=(4;4)$.
6) $\overrightarrow{AB}=1\cdot\overrightarrow{CD}$ → векторы РАВНЫ, а значит, и коллинеарны (сонаправлены).

****

9. 04 ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(2;1)$ и $\vec{b}(2;-4)$.
Найдите скалярное произведение векторов $(\vec{a}+\vec{b})$ и $(7\vec{a}-\vec{b})$.

Ответ:

15

Решение:

Решение:
Сначала найдем координаты $\vec{a}+\vec{b}$:
$\vec{a}+\vec{b}=(2+2;1+(-4))=(4;-3)$
$7\vec{a}=(7\cdot2;7\cdot1)=(14;7)$
$7\vec{a}-\vec{b}=(14-2;7-(-4))=(12;11)$
Теперь найдем скалярное произведение:
$(\vec{a}+\vec{b})\cdot(7\vec{a}-\vec{b})=4\cdot12+(-3)\cdot11=48-33=15$
Ответ: 15

Решение

****

10. 05 АНАЛОГ

Даны точки $A(1;2)$, $B(4;6)$, $C(-1;3)$, $D(3;0)$.
Найдите координаты середины отрезка AB и точки, делящей отрезок CD в отношении $2:1$ от точки C.
Найдите расстояние между этими точками.
Докажите, что векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ перпендикулярны.

Ответ:

$M_{AB}(2.5;4)$, $N_{CD}\left(\frac{5}{3};1\right)$, $|MN|=\frac{\sqrt{349}}{6}$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0\to\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$

Решение:

Решение:
1) $M_{AB}\left(\frac{1+4}{2};\frac{2+6}{2}\right)=(2.5;4)=\left(\frac{5}{2};4\right)$.
2) Точка N делит CD в отношении $2:1$ от C:
$N=C+\frac{2}{3}(D-C)=(-1;3)+\frac{2}{3}(4;-3)=\left(-1+\frac{8}{3};3-2\right)=\left(\frac{5}{3};1\right)$.
3) $\overrightarrow{MN}=\left(\frac{5}{3}-\frac{5}{2};1-4\right)=\left(\frac{10-15}{6};-3\right)=\left(-\frac{5}{6};-3\right)$.
4) $|MN|=\sqrt{\left(-\frac{5}{6}\right)^2+(-3)^2}=\sqrt{\frac{25}{36}+9}=\sqrt{\frac{25+324}{36}}=\frac{\sqrt{349}}{6}$.
5) $\overrightarrow{AB}=(4-1;6-2)=(3;4)$, $\overrightarrow{CD}=(3-(-1);0-3)=(4;-3)$.
6) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=3\cdot4+4\cdot(-3)=12-12=0$ → векторы перпендикулярны.

****

11. 05 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(2;-5)$ и $\vec{b}(5;7)$.
Найдите скалярное произведение векторов $0,6\vec{a}$ и $1,4\vec{b}$.

Ответ:

-21

Решение:

Решение:
Сначала найдем координаты $0,6\vec{a}$:
$0,6\vec{a}=(0,6\cdot2;0,6\cdot(-5))=(1,2;-3)$
Найдем координаты $1,4\vec{b}$:
$1,4\vec{b}=(1,4\cdot5;1,4\cdot7)=(7;9,8)$
Теперь найдем скалярное произведение:
$(0,6\vec{a})\cdot(1,4\vec{b})=1,2\cdot7+(-3)\cdot9,8=8,4-29,4=-21$
Ответ: -21

Решение

****

12. 06 ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(1;2)$, $\vec{b}(3;-6)$ и $\vec{c}(4;-3)$.
Найдите скалярное произведение $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$.

Ответ:

28

Решение:

Решение:
Сначала найдем координаты $\vec{a}+\vec{b}$:
$\vec{a}+\vec{b}=(1+3;2+(-6))=(4;-4)$
Формула скалярного произведения: $\vec{m}\cdot\vec{n}=x_1\cdot x_2+y_1\cdot y_2$
Подставляем координаты:
$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=4\cdot 4+(-4)\cdot(-3)=16+12=28$
Ответ: 28

Решение

****

13. 07 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(-1;3)$, $\vec{b}(4;1)$ и $\vec{c}(2;c_0)$.
Найдите c_0, если $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=0$.

Ответ:

-1,5

Решение:

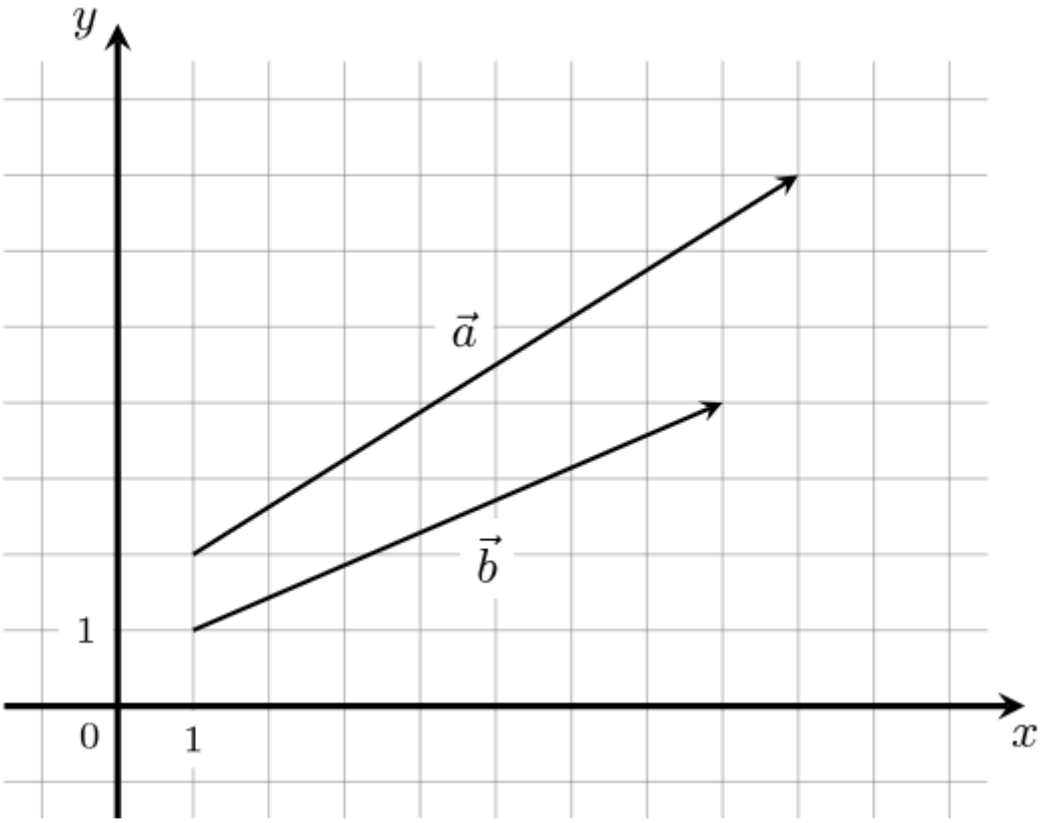
Решение:
Сначала найдем координаты $\vec{a}+\vec{b}$:
$\vec{a}+\vec{b}=(-1+4;3+1)=(3;4)$
Формула скалярного произведения: $\vec{m}\cdot\vec{n}=x_1\cdot x_2+y_1\cdot y_2$
Подставляем координаты:
$(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=3\cdot 2+4\cdot c_0=6+4c_0$
По условию $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=0$:
$6+4c_0=0$
$4c_0=-6$
$c_0=-\frac{6}{4}=-1.5$
Ответ: $c_0=-1.5$

Решение

****

14. 08 ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



Ответ:

71

Решение:

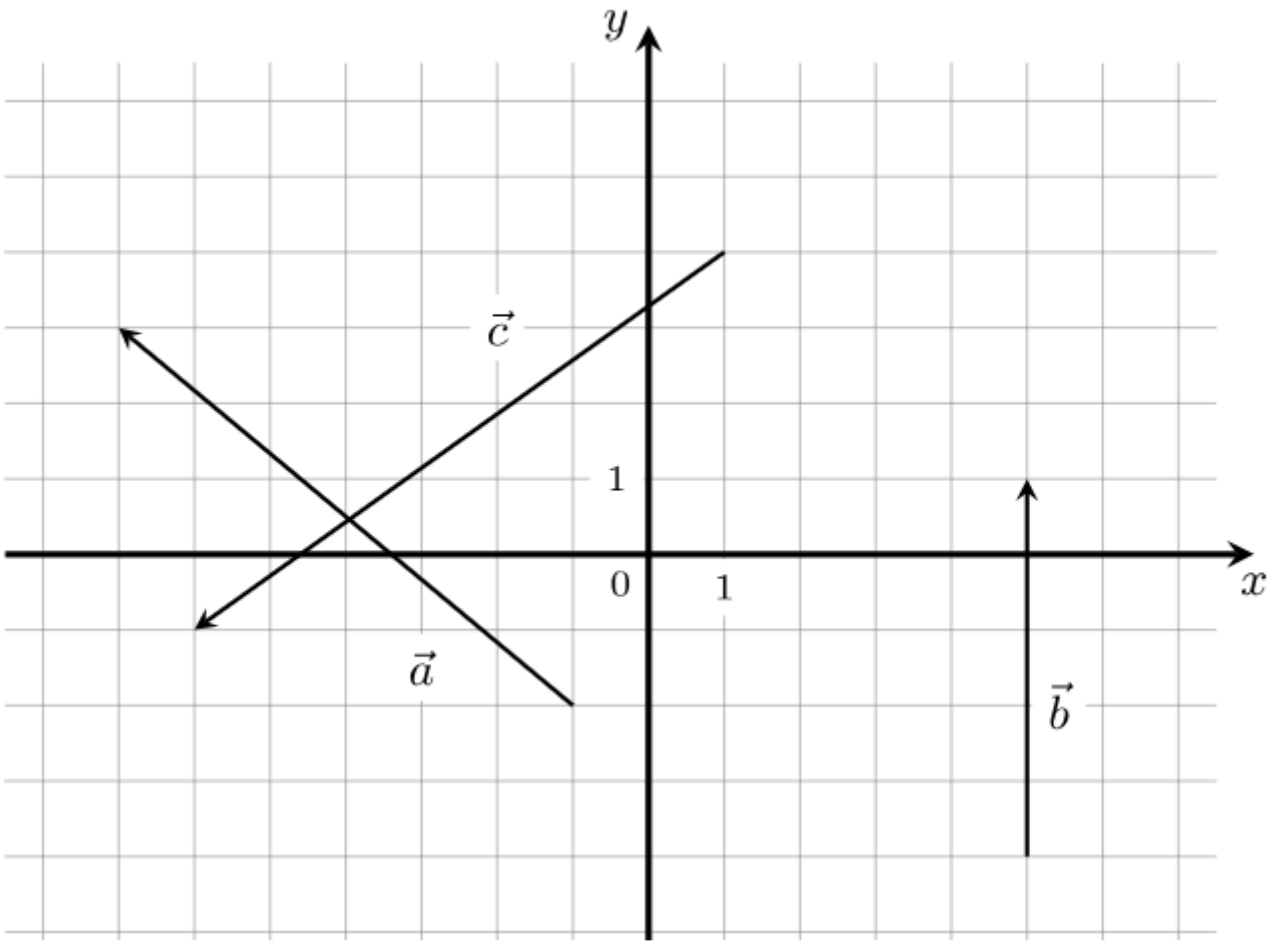
Решение:
Из рисунка определяем координаты векторов:
$\vec{a} = (8; 5)$, $\vec{b} = (7; 3)$
Формула скалярного произведения: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$
Подставляем координаты:
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 8 \cdot 7 + 5 \cdot 3 = 56 + 15 = 71$
Ответ: 71

Решение

****

15. 09 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$.



Ответ:

42

Решение:

Решение:
Из рисунка определяем координаты векторов:
$\vec{a} = (-6; 5)$, $\vec{b} = (0; 5)$, $\vec{c} = (-7; -5)$
Сначала найдем координаты $\vec{b} + \vec{c}$:
$\vec{b} + \vec{c} = (0 + (-7); 5 + (-5)) = (-7; 0)$
Формула скалярного произведения: $\vec{m} \cdot \vec{n} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$
Теперь найдем скалярное произведение:
$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = (-6) \cdot (-7) + 5 \cdot 0 = 42 + 0 = 42$
Ответ: 42

Решение

****

16. 10 ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(3;4)$ и $\vec{b}(5;2)$. Найдите длину вектора $\vec{a}+\vec{b}$.

Ответ:

10

Решение:

Решение:
Сначала найдем координаты $\vec{a}+\vec{b}$:
$\vec{a}+\vec{b}=(3+5;4+2)=(8;6)$
Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}|=\sqrt{x^2+y^2}$
Подставляем координаты:
$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{8^2+6^2}=\sqrt{64+36}=\sqrt{100}=10$
Ответ: 10

Решение

****

17. 11 ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(3;3)$, $\vec{b}(9;8)$ и $\vec{c}(13;29)$. Найдите длину вектора $\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$.

Ответ:

25

Решение:

Решение:
Сначала найдем координаты $\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$:
$\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}=(3-9+13;3-8+29)=(7;24)$
Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}|=\sqrt{x^2+y^2}$
Подставляем координаты:
$|\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}|=\sqrt{7^2+24^2}=\sqrt{49+576}=\sqrt{625}=25$
Ответ: 25

Решение

****

18. 12 ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(17;0)$ и $\vec{b}(1;-1)$. Найдите длину вектора $\vec{a}-12\vec{b}$.

Ответ:

13

Решение:

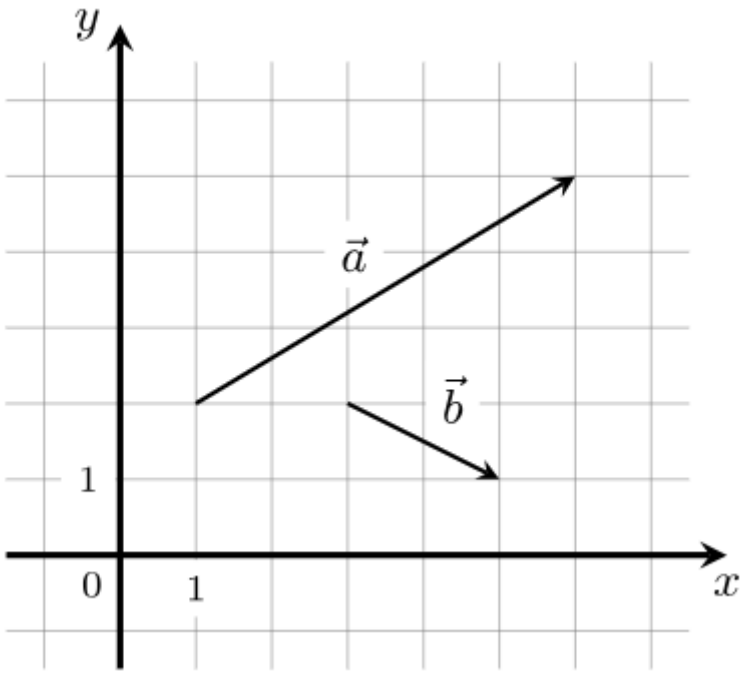
Решение:
Сначала найдем координаты $12\vec{b}$:
$12\vec{b} = (12 \cdot 1; 12 \cdot (-1)) = (12; -12)$
Теперь найдем координаты $\vec{a} - 12\vec{b}$:
$\vec{a} - 12\vec{b} = (17 - 12; 0 - (-12)) = (5; 12)$
Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$
Подставляем координаты:
$|\vec{a} - 12\vec{b}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$
Ответ: 13

Решение

****

19. 13 ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b}$.



Ответ:

5

Решение:

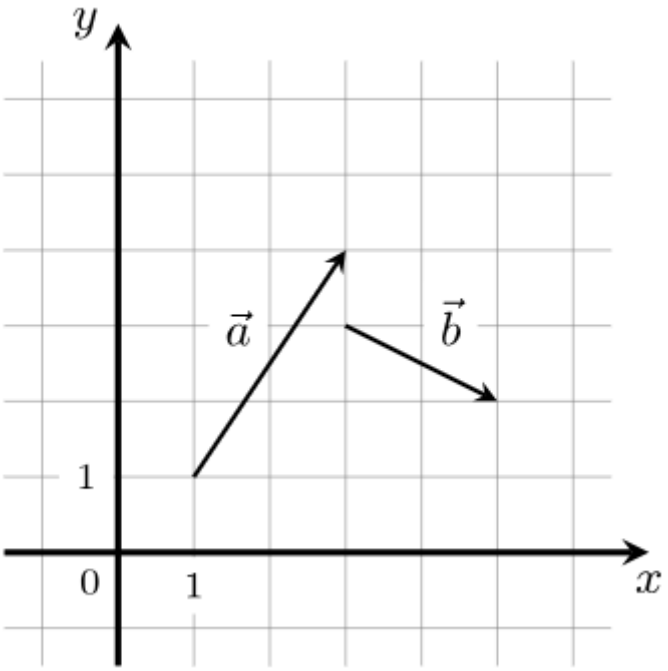
Решение:
Из рисунка определяем координаты векторов:
$\vec{a} = (5; 3)$, $\vec{b} = (2; -1)$
Найдем координаты $\vec{a} - \vec{b}$:
$\vec{a} - \vec{b} = (5 - 2; 3 - (-1)) = (3; 4)$
Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$
Подставляем координаты:
$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$
Ответ: 5

Решение

****

20. 14 ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a}+3\vec{b}$.



Ответ:

8

Решение:

Решение:
Из рисунка определяем координаты векторов:
$\vec{a}=(2;3)$, $\vec{b}=(2;-1)$
Найдем координаты $3\vec{b}$:
$3\vec{b}=(3\cdot 2;3\cdot(-1))=(6;-3)$
Найдем координаты $\vec{a}+3\vec{b}$:
$\vec{a}+3\vec{b}=(2+6;3+(-3))=(8;0)$
Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}|=\sqrt{x^2+y^2}$
Подставляем координаты:
$|\vec{a}+3\vec{b}|=\sqrt{8^2+0^2}=\sqrt{64+0}=\sqrt{64}=8$
Ответ: 8

Решение

****

21. 15 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(2;3)$ и $\vec{b}(-3;b_0)$. Найдите b_0, если $|\vec{b}| = 1,5|\vec{a}|$. Если таких значений несколько, в ответ запишите меньшее из них.

Ответ:

-4,5

Решение:

Решение:
Сначала найдем длину $\vec{a}$:
$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$
Тогда $|\vec{b}| = 1,5 \cdot \sqrt{13} = \frac{3}{2}\sqrt{13}$
Формула длины вектора для $\vec{b}$: $|\vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + b_0^2} = \sqrt{9 + b_0^2}$
Составляем уравнение:
$\sqrt{9 + b_0^2} = \frac{3}{2}\sqrt{13}$
Возводим обе части в квадрат:
$9 + b_0^2 = \frac{9}{4} \cdot 13 = \frac{117}{4} = 29,25$
$b_0^2 = 29,25 - 9 = 20,25 = \frac{81}{4}$
$b_0 = \pm\sqrt{\frac{81}{4}} = \pm\frac{9}{2} = \pm 4,5$
Меньшее из значений: $-4,5$
Ответ: $-4,5$

Решение

****

22. 16 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(-2;4)$ и $\vec{b}(2;-1)$. Известно, что векторы $\vec{c}(x_c;y_c)$ и $\vec{b}$ сонаправленные, а $|\vec{c}|=|\vec{a}|$. Найдите x_c+y_c.

Ответ:

2

Решение:

Решение:
Найдем длину $\vec{a}$:
$|\vec{a}|=\sqrt{(-2)^2+4^2}=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$
Векторы $\vec{c}$ и $\vec{b}$ сонаправлены, значит $\vec{c}=k\cdot\vec{b}$, где $k>0$.
$\vec{c}=k\cdot(2;-1)=(2k;-k)$
Длина $\vec{c}$: $|\vec{c}|=\sqrt{(2k)^2+(-k)^2}=\sqrt{4k^2+k^2}=\sqrt{5k^2}=k\sqrt{5}$
По условию $|\vec{c}|=|\vec{a}|=2\sqrt{5}$, поэтому:
$k\sqrt{5}=2\sqrt{5}\Rightarrow k=2$
Находим координаты $\vec{c}$: $\vec{c}=(2\cdot2;-2)=(4;-2)$
Находим сумму координат: $x_c+y_c=4+(-2)=2$
Ответ: 2

Решение

****

23. 17 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(4;-6)$ и $\vec{b}(-2;3)$. Известно, что $|\vec{c}|=|\vec{a}|$, а векторы $\vec{c}(x_c;y_c)$ и $\vec{b}$ противоположно направленные. Найдите x_c+y_c.

Ответ:

-2

Решение:

Решение:
Векторы $\vec{c}$ и $\vec{b}$ противоположно направлены, значит $\vec{c}=k\cdot\vec{b}$, где $k<0$.
$\vec{c}=k\cdot(-2;3)=(-2k;3k)$
Найдем длину $\vec{a}$:
$|\vec{a}|=\sqrt{4^2+(-6)^2}=\sqrt{16+36}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$
Найдем длину $\vec{c}$:
$|\vec{c}|=\sqrt{(-2k)^2+(3k)^2}=\sqrt{4k^2+9k^2}=\sqrt{13k^2}=|k|\sqrt{13}$
По условию $|\vec{c}|=|\vec{a}|$:
$|k|\sqrt{13}=2\sqrt{13}\Rightarrow|k|=2\Rightarrow k=\pm2$
Так как векторы противоположно направлены, $k<0$, поэтому $k=-2$.
Находим координаты $\vec{c}$: $\vec{c}=(-2\cdot(-2);3\cdot(-2))=(4;-6)$
Находим сумму координат: $x_c+y_c=4+(-6)=-2$
Ответ: -2

****

24. 18 ПРОТОТИП

Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 3 и 5, а угол между ними равен 60°. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Ответ:

7,5

Решение:

Решение:
Формула скалярного произведения через длины и угол: $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\varphi$
Подставляем значения:
$\vec{a}\cdot\vec{b}=3\cdot5\cdot\cos60^\circ=15\cdot\frac{1}{2}=7,5$
Ответ: $7,5$

Решение

****

25. 19 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Длина вектора $\vec{a}$ равна $5\sqrt{3}$, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 60°, а скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равно $11\sqrt{3}$. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

Ответ:

4,4

Решение:

Решение:
Формула скалярного произведения через длины и угол: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$
Подставляем известные значения:
$11\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \cdot |\vec{b}| \cdot \cos 60^\circ$
$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$
$11\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \cdot |\vec{b}| \cdot \frac{1}{2}$
Умножаем обе части на 2:
$22\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \cdot |\vec{b}|$
Делим обе части на $5\sqrt{3}$:
$|\vec{b}| = \frac{22\sqrt{3}}{5\sqrt{3}} = \frac{22}{5} = 4,4$
Ответ: $4,4$

Решение

****

26. 20 ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(7;1)$ и $\vec{b}(-1;-7)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ:

-0,28

Решение:

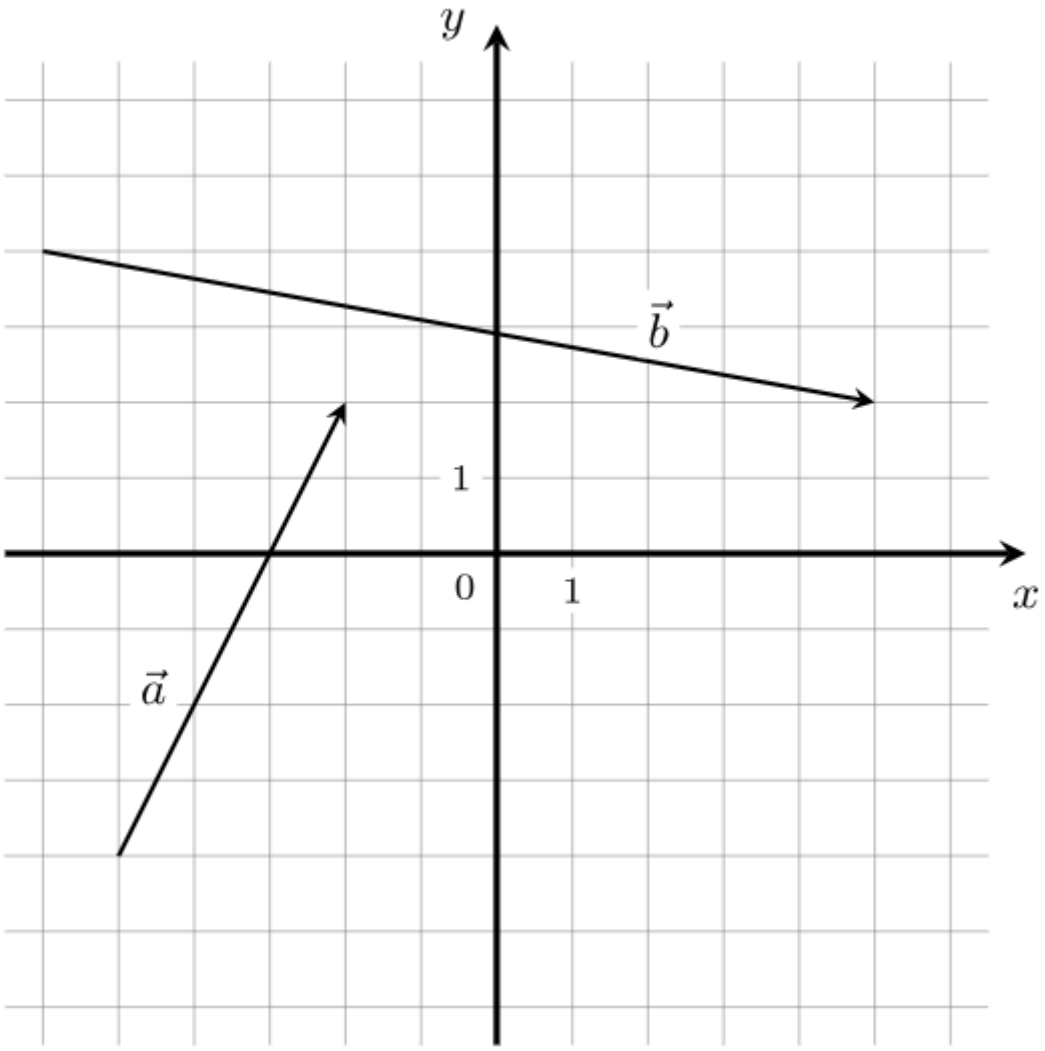
Решение:
Скалярное произведение через координаты:
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 7 \cdot (-1) + 1 \cdot (-7) = -7 - 7 = -14$
Скалярное произведение через длины и угол:
$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$
Найдем длины векторов:
$|\vec{a}| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{49 + 1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
$|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + (-7)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
Приравниваем:
$|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi = -14$
$(5\sqrt{2}) \cdot (5\sqrt{2}) \cdot \cos\varphi = -14$
$25 \cdot 2 \cdot \cos\varphi = -14$
$50\cos\varphi = -14$
$\cos\varphi = -\frac{14}{50} = -\frac{7}{25} = -0,28$
Ответ: $-\frac{7}{25}$

Решение

****

27. 21 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите $\cos\angle(\vec{a};\vec{b})$.



Ответ:

0,28

Решение:

Решение:

Из рисунка определяем координаты векторов:

$\vec{a} = (3;6)$, $\vec{b} = (11;-2)$

Скалярное произведение через координаты:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 11 + 6 \cdot (-2) = 33 - 12 = 21$

Найдем длины векторов:

$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

$|\vec{b}| = \sqrt{11^2 + (-2)^2} = \sqrt{121 + 4} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$

Скалярное произведение через длины и угол:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\alpha$

$21 = 3\sqrt{5} \cdot 5\sqrt{5} \cdot \cos\alpha = 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \cos\alpha = 75\cos\alpha$

$\cos\alpha = \frac{21}{75} = \frac{7}{25} = 0,28$

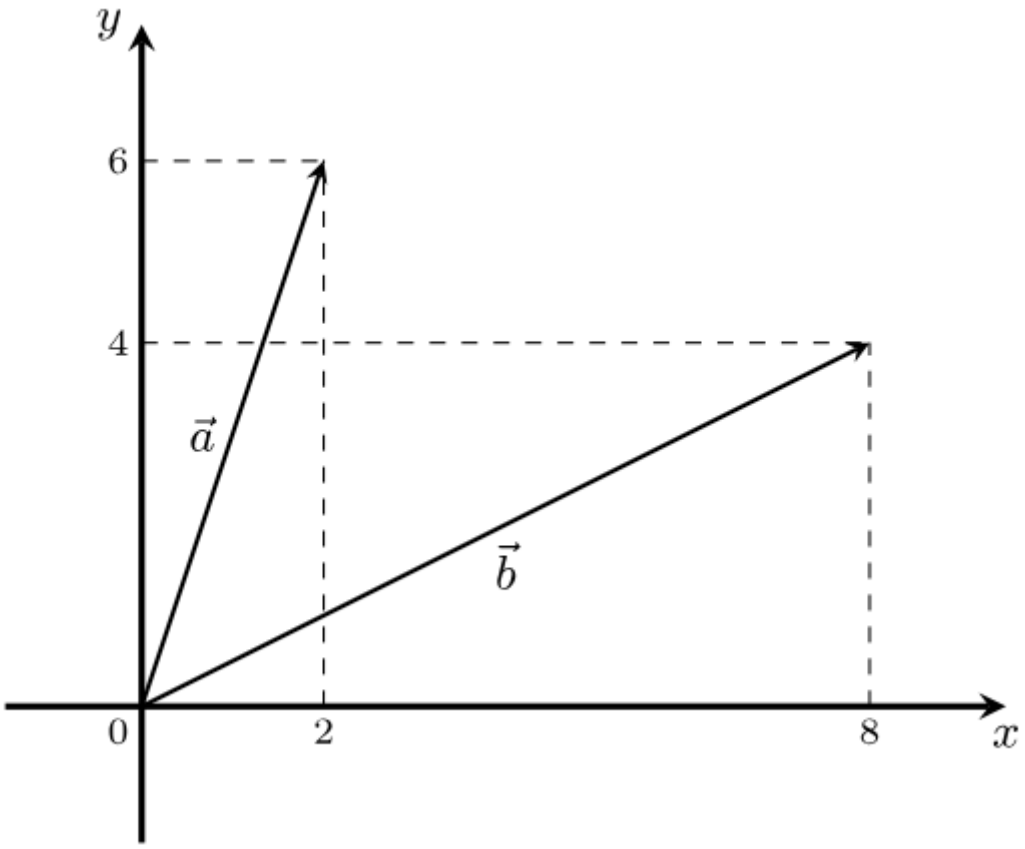
Ответ: $0,28$

Решение

****

28. 22 ЯЩЕНКО ПРОТОТИП

Найдите $(\vec{a}-\vec{b})^2$.



Ответ:

40

Решение:

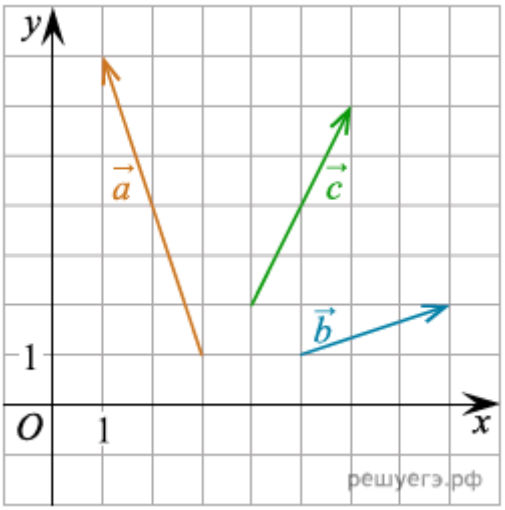
Решение:
Формула квадрата вектора: $(\vec{m})^2 = |\vec{m}| \cdot |\vec{m}| \cdot \cos 0^\circ = |\vec{m}| \cdot |\vec{m}| \cdot 1 = |\vec{m}|^2$
Из рисунка определяем координаты векторов:
$\vec{a} = (2; 6)$, $\vec{b} = (8; 4)$
Найдем координаты разности $\vec{a} - \vec{b}$:
$\vec{a} - \vec{b} = (2 - 8; 6 - 4) = (-6; 2)$
Найдем длину $\vec{a} - \vec{b}$:
$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(-6)^2 + 2^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40}$
Тогда квадрат вектора:
$(\vec{a} - \vec{b})^2 = |\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\sqrt{40})^2 = 40$
Ответ: 40

Решение

****

29. 23 ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.
Вектор $\vec{c}$ разложен по двум неколлинеарным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{c} = k\vec{a} + l\vec{b}$, где k и l — коэффициенты разложения.
Найдите k.



Ответ:

0.5

Решение:

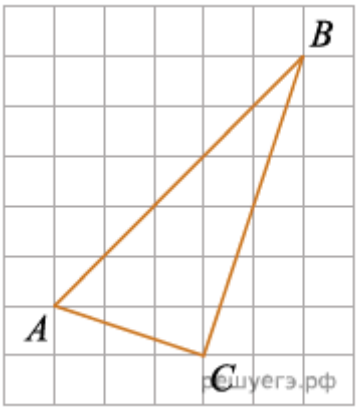
Решение:
Из рисунка определяем координаты векторов:
$\vec{a} = (-2; 6)$, $\vec{b} = (3; 1)$, $\vec{c} = (2; 4)$
Записываем разложение по координатам:
$$\begin{cases} 2 = k \cdot (-2) + l \cdot 3 \\ 4 = k \cdot 6 + l \cdot 1 \end{cases}$$
$$\begin{cases} -2k + 3l = 2 \\ 6k + l = 4 \end{cases}$$
Решаем систему.
Из второго уравнения выражаем $l = 4 - 6k$.
Подставляем в первое уравнение:
$-2k + 3(4 - 6k) = 2$
$-2k + 12 - 18k = 2$
$k = 0,5$
Ответ: $0,5$

****

30. 24 ПРОТОТИП

На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображен треугольник ABC.

Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



Ответ:

10

Решение:

Решение:

По рисунку определяем координаты векторов:

$\overrightarrow{AC} = (3; -1)$, $\overrightarrow{AB} = (5; 5)$

Формула скалярного произведения:

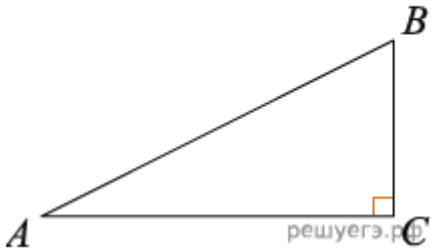
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) = 15 - 5 = 10$

Ответ: 10

****

31. 25 ПРОТОТИП

В прямоугольном треугольнике ABC катет AC равен $\sqrt{5}$. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



Ответ:

5

Решение:

Решение:

По определению скалярного произведения:

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |AB| \cdot |AC| \cdot \cos \angle BAC$

В прямоугольном треугольнике с прямым углом C:

$\cos \angle BAC = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{|AB|}$

Подставляем:

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |AB| \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{|AB|} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$

Ответ: 5

📋 Ключ ответов

2 $\vec{m} = (-5; 1)$, $\lvert\vec{m}\rvert = 26$, $\vec{a} \cdot \vec{m} = -35$	**3** -5	**4** $\vec{n} = (-13; -10)$, $\vec{n}^2 = 269$, \((\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{	**5** 2	**6** $\vec{p} = (13; 10)$, $\lvert\vec{p}\rvert = \sqrt{269}$, \(\cos \angle(\vec{a};\vec{p	**7** -4,5
8 $M_{AB}(3; 4)$, $N_{CD}\left(-\frac{2}{3}; \frac{7}{3}\right)$, \(| MN| = \fra	**9** 15	**10** $M_{AB}(2.5; 4)$, $N_{CD}\left(\frac{5}{3}; 1\right)$, \(| MN| = \frac{\sqrt{34	**11** -21	**12** 28	**13** -1,5
14 71	**15** 42	**16** 10	**17** 25	**18** 13	**19** 5
20 8	**21** -4,5	**22** 2	**23** -2	**24** 7,5	**25** 4,4
26 -0,28	**27** 0,28	**28** 40	**29** 0.5	**30** 10	**31** 5